

Ejercicio nº 66.- (reserva septiembre 2001)

Sea $P1 : p \rightarrow (q \vee r)$ una proposición de la lógica trivalente de Lukasiewicz.

Entonces, su valor de verdad para $p = q = r = \frac{1}{2}$ sería:

- a) 0 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) 1

Solución:

7 Por la lógica trivalente que propone Lukasiewicz:

Para los valores $q = r = \frac{1}{2}$, el valor de $q \vee r$ es $q \vee r = \min(q, r) = \min(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

Para los valores de verdad $p = \frac{1}{2}$ y $q \vee r = \frac{1}{2}$ tenemos el valor para $p \rightarrow (q \vee r)$:

$$p \rightarrow (q \vee r) = \min(1, 1 + (q \vee r) - p) = \min(1, 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = \min(1, 1) = 1$$

Es decir, el valor de verdad de $p \rightarrow (q \vee r)$ para la interpretación $p = q = r = \frac{1}{2}$ es 1.

Conclusión: La respuesta es **d)**

Ejercicio nº 67.- (propuesto en septiembre 2001)

Sea $P1 : p \leftrightarrow (q \vee r)$ una proposición de la lógica trivalente de Lukasiewicz.

Entonces, su valor de verdad para $p = q = r = \frac{1}{2}$ sería:

- a) 0 b) 1 c) $\frac{1}{2}$ d) 2

Solución:

Por la lógica trivalente que propone Lukasiewicz:

Para los valores $q = r = \frac{1}{2}$, el valor de $q \vee r$ es $q \vee r = \min(q, r) = \min(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

Para los valores de verdad $p = \frac{1}{2}$ y $q \vee r = \frac{1}{2}$ tenemos el valor para $p \leftrightarrow (q \vee r)$:

$$p \leftrightarrow (q \vee r) = 1 - |p - (q \vee r)| = 1 - |\frac{1}{2} - \frac{1}{2}| = 1 - 0 = 1$$

Es decir, el valor de verdad de $p \leftrightarrow (q \vee r)$ para la interpretación $p = q = r = \frac{1}{2}$ es 1.

Conclusión: La respuesta es **b)**

Ejercicio nº 68.- (propuesto en junio 2001, 1ª semana)

Sea $P1 : p \rightarrow (q \wedge r)$ una proposición de la lógica trivalente de Lukasiewicz.

Entonces, su valor de verdad para $p = q = r = \frac{1}{2}$ sería:

- a) 2 b) 1 c) 0 d) $\frac{1}{2}$

Solución:

Por la lógica trivalente que propone Lukasiewicz:

Para los valores $q = r = \frac{1}{2}$, el valor de $q \wedge r$ es $q \wedge r = \max(q, r) = \max(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

Para los valores de verdad $p = \frac{1}{2}$ y $q \wedge r = \frac{1}{2}$ tenemos el valor para $p \rightarrow (q \wedge r)$:

$$p \rightarrow (q \wedge r) = \min(1, 1 + (q \wedge r) - p) = \min(1, 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = \min(1, 1) = 1$$

Es decir, el valor de verdad de $p \rightarrow (q \wedge r)$ para la interpretación $p = q = r = \frac{1}{2}$ es 1.

Conclusión: La respuesta es **b)**